



**Handreichung zur Umsetzung des
KMK-Rahmenlehrplanes
für das erste Ausbildungsjahr der
Berufe des Berufsfeldes Bautechnik (I/HW)**

Berufe: Hochbaufacharbeiter

- Maurer; - Beton- u. Stahlbetonbauer; - Feuerungs- u. Schornsteinbauer

Ausbaufacharbeiter

- Zimmerer; - Stukkateur; - Fliesen-, Platten-, Mosaikleger; - Estrichleger;
- Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer (Isoliermonteur);
- Trockenbaumonteur

Tiefbaufacharbeiter

- Straßenbauer; - Rohrleitungsbauer; - Kanalbauer; - Brunnenbauer;
- Spezialtiefbauer; - Gleisbauer

Vorbemerkungen:

Der Schüler soll zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt sein, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführung und Kontrollieren einschließt. Leistungsstarke Schüler sind auf eine berufliche Weiterbildung vorzubereiten.

- Die Handreichung dient als Grundlage für die Planung, Organisation und Durchführung des berufstheoretischen Unterrichtes für das erste Ausbildungsjahr der Berufe des Berufsfeldes Bautechnik.
- Die in den KMK-Rahmenlehrplänen formulierten allgemeinen Zielsetzungen, beschrieben in den Abschnitten
 - Bildungsauftrag der Berufsschule,
 - didaktische Grundsätze und
 - berufsbezogene Vorbemerkungen,sind bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen und in die Lernfelder zu integrieren.
- Die ausgewählten Lerninhalte beschreiben Mindestanforderungen, d. h. eine Vertiefung und Erweiterung der Lerninhalte mit territorialen Schwerpunkten ist anzustreben.
- Die Handreichung klärt keine didaktisch-methodischen Fragen, sondern diese sollten Inhalt schulinterner Curricula sein. Die konkrete Umsetzung der Lehrplaninhalte, einschließlich der mathematischen und zeichnerischen Grundlagen obliegt den jeweiligen Fachkonferenzen der Schulen.
- Die Reihenfolge der angegebenen Lernfelder ist nicht zwingend. Bei Änderungen ist auf eventuelle Überschneidungen der Lerninhalte zu achten.
- Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen.
Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Wir empfehlen 6 Wochenstunden. Die Teilerstunden können genutzt werden für:
 - Experimentieren im Baulabor,
 - computergestütztes Lernen,
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse sowie
 - bilinguales Lernen.

- **Mitglieder**

Scholz, Angelika	BBZ Meiningen
Dannecker, Jutta	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Borkmann, Claudia	BBZ Meiningen
Fenderl, Ralph	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Freytag, Falk	GTBS Gotha
Dr. Gerke, Rainer	BBZ Weimar
Hohle, Matthias	SBBSZ Jena - Göschwitz
Korittke, Rolf	SBBS Saalfeld - Unterwellenborn
Malycha, Birgit	SBBS Bautechnik Gera
Peupelmann, Kirsten	BBZ Meiningen
Schmidt, Harald	SBZ Sondershausen
Seiß, Mathias	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Stephan, Karlheinz	SBBS Sömmerda
Sterzing, Maik	SBBSZ Jena - Göschwitz
Uhlmann, Andrea	SBBSZ Jena - Göschwitz

Übersicht über die Lernfelder für die Grundstufe Bautechnik, alle Berufe					
Lernfelder		Zeitrictwerte			
		gesamt	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
1	Einrichten einer Baustelle		20		
2	Erschließen und Gründen eines Bauwerkes		60		
3	Mauern eines einschaligen Baukörpers		60		
4	Herstellen eines Stahlbetonbauteiles		60		
5	Herstellen einer Holzkonstruktion		60		
6	Beschichten und Bekleiden eines Bauteiles		60		
	Summen	880	320	280	280

Für die Wirtschaftslehre sind zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Vorstellen des
Einführungsprojektes
und Grundlagen der
Bautätigkeit

Lernsituation 2

Zusammenwirken der
Bauberufe

Lernfeld 1: Einrichten einer Baustelle

1. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 20 Stunden

Zielformulierung

Die Schüler planen zur Durchführung eines Bauvorhabens eine Baustelleneinrichtung unter Beachtung rationeller Arbeitsabläufe, der Arbeitsschutzvorschriften und des Umweltschutzes. Sie unterscheiden die Verantwortungsbereiche bei der Bauplanung, -durchführung und -abnahme. Wegen der Vielzahl der am Bau beteiligten Berufe entwickeln sie Verständnis für die Arbeit des Anderen und erkennen, dass Rücksichtnahme und Sicherheit Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten sind. Sie treffen Maßnahmen für die Einrichtung und das Absperren einer Baustelle und sind in der Lage, Pläne zur Baustelleneinrichtung zu lesen. Mit Hilfe von Tabellenwerken sollen sie die erforderlichen Stell- und Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrssituation in einen Baustelleneinrichtungsplan zeichnen und Messverfahren zu dessen Umsetzung anwenden.

Inhalt

Bauberufe, Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände
Bauzeitenplan
Bauherr, Planungsbüro, Baufirma, Bauaufsicht
Baustelleneinrichtung und -absperrung
Längen- und Rechtwinkelmessung
Längen von Leitungen und Absperrungen, Bauplatzgrößen, Lager- und Stellflächen, Arbeits- und Parkflächen, Gebäude
Maßstäbe, Sinnbilder
Verkehrszeichen-, Leitungs- und Verlegepläne
Geometrische Grundkonstruktionen

Lernsituation 3

Einrichten einer
Baustelle

Lernsituation 4

Absichern der
Baustelle

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einführungsprojekt und Grundlagen der Bautätigkeit	Die Schüler/innen sollen: • Einblick in die Lerninhalte der Grundstufe erhalten • den komplexen Vorgang des Baugeschehens und das Zusammenwirken der unterschiedlichen Bauberufe erkennen können	• Präsentation des Wochenendhauses anhand der Bauzeichnungen • Grundlagen der Bautätigkeit	• Lehrer-Schüler-Gespräch über Begriffe am Bau, wobei Schüler die Möglichkeit haben, sich und „ihren“ Beruf darzustellen • Zeichnungsvorlagen • Blitzlicht oder Mindmap	
Bauberufe und deren Zusammenwirken	Die Schüler/innen sollen: • die einzelnen Berufe der Bautechnik und deren Tätigkeit kennen • in der Lage sein, die Bauberufe des Bauhaupt- und des Baunebengewerbes abzugrenzen, • einen Bauzeitenplan erstellen können	• Berufsausbildung im Bauwesen/Bauberufe • Bauhaupt-, Baunebengewerke • Bauablauf	• Lehrervortrag Berufe • Erstellung eines Bauzeitplans nach Vorgabe → Plakat, Flipchart, Folie → Präsentation • Gruppenarbeit <i>Powerpoint „Berufe im Baugewerbe“</i>	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einrichten einer Baustelle	Die Schüler/innen sollen: • Bestandteile der Baustelleneinrichtung erarbeiten können • in der Lage sein, den Materialien Lagerplätze zuordnen zu können • Mindesteinrichtungsstandards für Baustellen angeben können • Bestimmungen für Kranbaustellen ableiten können • Regeln zum Anlegen von Wegen auf Baustellen anwenden können • ihren Lernerfolg überprüfen, indem sie die erarbeiteten Inhalte auf das Objekt anwenden und die Baustelle einrichten können	Baustelleneinrichtung • Bestandteile der Baustelleneinrichtung (Unterkünfte, Hebewerkzeuge, Materiallagerplatz, Zufahrtswege, Energie- und Wasserversorgung) • Anfertigen und Lesen eines Baustelleneinrichtungsplanes	Baustelleneinrichtungsplan Präsentationen als Pinnwand oder Sandkastenmodell Gruppenarbeit	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Absichern der Baustelle	Die Schüler/innen sollen: • Baustellenschilder und UVV kennen und anwenden können • in Unfallsituationen angemessen reagieren können	Baustellenabsicherung • Grundsätze für die Sicherung und Unfallverhütung auf der Baustelle • Grundsätze im Umgang mit elektrischem Strom		

Lernfeldübersicht

Lernfeld 2: Erschließen und Gründen eines Bauwerkes **1. Ausbildungsjahr, Zeitrictwert 60 Stunden**

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler vollziehen das Erschließen und Gründen eines Bauwerkes gedanklich nach. Sie planen unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften das Herstellen von Baugruben und Gräben, fertigen zugehörige Zeichnungen an und ermitteln die Mengen. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden, prüfen und beurteilen die Bodenarten und bewerten den Einfluss des Wassers. Sie führen Messungen zur Absteckung und Höhenfixierung der Baugruben und Gräben durch und wählen Geräte für das Ausheben, Einbauen und Verdichten des Bodens aus. Die Schülerinnen und Schüler konstruieren unter Berücksichtigung von anstehender Bodenart und vorliegender Belastung eine Flachgründung und stellen diese zeichnerisch dar. Für die Grundstückseinfahrt wählen sie einen geeigneten Aufbau der Tragschicht sowie einen Belag aus und berücksichtigen die Entwässerung.

Inhalt

Baugrubensicherung, Sicherung von Gräben, Bodenarten, Bodenklassen, Wassereinfluss, Böschungswinkel, Verbauarten Tragfähigkeit, frostfreie Gründung Einzelfundament, Streifenfundament, Plattenfundament, Offene Wasserhaltung Planum, Untergrund, ungebundene Tragschicht, Pflaster- und Plattenbeläge aus künstlichen Steinen Randeinfassung, Rohrleitungsarten, Baustoffe, Höhenmessungen Baugruben und Gräben in Ansichten und Schnitten, Längen, Neigungen, Flächen, Volumen, Auflockerung, Kraft, Spannung, Bauberufe, Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, Bauzeitenplan, Bauherr, Planungsbüro, Baufirma, Bauaufsicht Baustelleneinrichtung und -abspernung, Längen- und Rechtwinkelmessung Längen von Leitungen und Absperrungen, Bauplatzgrößen, Lager- und Stellflächen, Arbeits- und Parkflächen, Gebäude, Maßstäbe, Sinnbilder, Verkehrszeichen-, Leitungs- und Verlegepläne, Geometrische Grundkonstruktionen,

Lernsituation 1

Vermessen eines
Baugeländes

Lernsituation 3

Gründen eines
Bauwerkes

Lernsituation 2

Herstellen von
Baugruben und
Gräben

Lernsituation 4

Bauen einer
Entwässerungsleitung

Lernsituation 5

Herstellen von
Verkehrsflächen

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Vermessen eines Baugeländes	Die Schüler/-innen sollen: • Vermessungsmethoden unterscheiden und beschreiben • Lagepläne als Informationsquelle benutzen können	Vermessung • Höhen- und Längenmessung • Abstecken eines rechten Winkels • Berechnungen zu: Längen Flächen Winkeln (Satz des Pythagoras) • Lagepläne	praktische Vermessungsübungen regionale Baupläne Videos/Lehrfilme aufbauend auf Einführungsprojekt	
Herstellen von Baugruben und Gräben	Die Schüler/-innen sollen: • Böden definieren und beurteilen können • Erdbauwerke beschreiben, zeichnen und berechnen können • Arbeitsabläufe im Erdbau erklären können • Gefahrensituationen identifizieren und interpretieren können	Baugruben und Gräben • Bodenarten, Bodenklassen • Wassereinfluss, Frostverhalten • Gestaltung, Sicherung und Entwässerung von Baugruben und Gräben • Maschinen und Geräte • Berechnungen zu: Neigungen, Erdaushub und Auflockerung • Darstellungen zu Baugruben und Gräben • Unfallverhütungsvorschriften	Unterrichtsgang Umweltschutz Thillm- CD „Methodische Umsetzung ausgewählter Lernfelder der Grundstufe Bautechnik“ Videos/Lehrfilme aufbauend auf Einführungsprojekt	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Gründen eines Bauwerkes	Die Schüler/-innen sollen: • Lasten am Bauwerk definieren und in Beziehung setzen können • Fundamente berechnen und zeichnen können	Gründungen • Flachgründungen • Kräfte, Spannungen und Tragfähigkeit • Fundamentpläne	Querverbindung Lernfeld 4 LEKOBAU aufbauend auf Einführungsprojekt	
Bauen einer Entwässerungsleitung	Die Schüler/-innen sollen: • Entwässerungssysteme unterscheiden und geeignete Baustoffe empfehlen können • eine Haus- und Grundstücksentwässerung beschreiben können • konventionelle und ökologische Entwässerungen in Beziehung setzen können	Entwässerung • Rohrleitungsarten • Rohrleitungsmaterial • Ableitungssysteme • Verlegen von Rohrleitungen • Gefälleberechnungen • Entwässerungspläne • Nachhaltige Bauweisen	Firmenkataloge Modelle Besichtigung Baustelle/ Hersteller	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen von Verkehrsflächen	Die Schüler/-innen sollen: • einfache Flächenbefestigungen gestalten und berechnen können • konstruktive Bestandteile einer Verkehrsfläche unterscheiden und beschreiben können	Verkehrsflächen • Untergrund, Unterbau und Oberbau • Tragschichten • Pflaster und Platten aus künstlichen Steinen • Randeinfassungen, Randbefestigungen	Kundenauftrag simulieren Firmenkataloge Verlegemuster Videos/Lehrfilme	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen eines
Mauerwerkskörpers

Lernsituation 2

Herstellen einer
einschaligen Wand
aus klein- und
mittelformatigen
Steinen

Lernfeld 3: Mauern eines einschaligen Baukörpers **1. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden**

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung eines einschaligen Mauerwerkskörpers aus klein- oder mittelformatigen künstlichen Mauersteinen einschließlich Öffnungen.

Sie treffen Entscheidungen für Baustoffe und Art des Verbandes. Sie wählen geeignete Materialien zum Abdichten gegen Bodenfeuchtigkeit aus und erarbeiten Lösungen für ihren Einbau.

In Anlehnung an den Arbeitsablauf erstellen die Schülerinnen und Schüler eine Auflistung der Arbeitsmaterialien. Dabei beachten sie das Aufstellen von Arbeitsgerüsten unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Ausführungszeichnungen an und führen Mengen- und Materialermittlungen anhand von Tabellen durch. Sie nutzen Messwerkzeuge, fertigen Aufmaßskizzen an und erstellen einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Arbeitsergebnisse.

Inhalt

Wandarten und -aufgaben
künstliche Mauersteine, Dichte, Druckfestigkeit, Luftschall- und Wärmedämmung
Baukalke
Mauermörtel, Mörtelgruppen
Maßordnung im Hochbau
Mauerverbände
Arbeitsgerüste
Abdichtungsstoffe
Baustoffbedarf
Ausführungszeichnungen, Aufmaßskizzen
Isometrie

Lernsituation 3

Abdichten gegen
Bodenfeuchtigkeit

Lernsituation 4

Einsetzen von
Arbeitsgerüsten

Lernsituation 5

Ermitteln des
Materialbedarfs

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen eines Mauerwerkskörpers	Die Schüler/innen sollen: ▪ tragende und nicht tragende Wände unterscheiden können ▪ Maßordnung im Hochbau anwenden können ▪ Ausführungszeichnungen anfertigen können	Wände • Wandarten • Aufgaben von Wänden • Anforderungen an Wände (statisch und bauphysikalisch) Maßordnung • Achtel-Meter-System • Bauricht- und Baunennmaße • Umrechnung am → Nennmaß • Bemaßungsübungen • Berechnungen zu Mauerlängen und Mauerhöhen Ausführungszeichnungen • Grundriss • Wahl des Schnittverlaufes • Schnittzeichnung • isometrische Darstellung einer Mauerecke	Grundrisspläne mit unterschiedlichen Wandarten zeigen, Projektvorstellung, Unterrichtsgespräch, Brainstorming ... Partnerarbeit, Unterrichtsgespräch, Übungen Projektunterlagen, Unterrichtsgespräch, Einzel-/Partnerarbeit	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen einer einschaligen Wand aus klein- und mittelformatigen Steinen	Die Schüler/innen sollen: ▪ geeignete Mauersteine und Formate auswählen können ▪ Mauermörtel auswählen können ▪ Entscheidungen zur Art des Verbandes treffen können	künstl. Mauersteine • Arten • Formate • Eigenschaften • Auswahl geeigneter Steine für das Projekt Mauermörtel • Aufgaben und Anforderungen • Bindemittel, Gesteinskörnung, Anmachwasser • Kalkkreislauf • Mörtelgruppen, Mörtelarten • Berechnungen zu: Mischungsverhältnis, Mörtelausbeute, Mörtelfaktor Mauerverbände • Grundregeln Verbandslehre • Regelverbände • Wandende, Wanddecke, Wandstoß, Wandkreuzung • rechtwinklige und schräge Parallelprojektion	Herstellerprospekte, Materialproben, Versuche im Baustofflabor, Präsentation ... Thillm-CD Gruppenarbeit mit Steinbaukästen - immer in Anlehnung an das Projekt	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Abdichten gegen Bodenfeuchtigkeit	Die Schüler/innen sollen: ▪ Materialien zum Abdichten gegen Bodenfeuchtigkeit auswählen und Lösungen für deren Einbau erarbeiten können	Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit • Unterkellerte Gebäude • nicht unterkellerte Gebäude • Abdichtungsstoffe	Versuche zur Kapillarität typische Schadensbilder zeigen und auswerten, Querverbindung LF 6	
Einsetzen von Arbeitsgerüsten	Die Schüler/innen sollen: • Verhaltensregeln und Unfallschutz bei der Benutzung von Gerüsten anwenden können	Arbeitsgerüste • Belag, Seitenschutz, Aussteifung, Verankerung • Bockgerüst • Verhaltensregeln und Unfallschutz	Informationsmaterial der BG Bau Bilder, Folien	
Ermitteln des Materialbedarfes	Die Schüler/innen sollen: • Aufmaßskizzen anfertigen können • Mengen- und Materialermittlungen durchführen können	Baustoffbedarf • Aufmaßskizzen • Grundriss/Schnitte • Bemaßung nach Norm • Bedarf an Steinen und Mörtel	Unterrichtsgespräch Exkursion Einzelarbeit Projektbezug Formblätter Tabellenbuch	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen des
Stahlbetonbalkens

Lernsituation 2

Herstellen der
Schalung

Lernfeld 4: Herstellen eines Stahlbetonbauteiles

1. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung eines Stahlbetonbauteiles und führen dazu die erforderlichen rechnerischen und zeichnerischen Arbeiten aus. Sie konstruieren die Schalung sowie die erforderlichen Hilfs- und Tragkonstruktionen. Sie bestimmen anhand von Tabellen die Zusammensetzung des Betons.

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen die Voraussetzungen für das Zusammenwirken von Betonstahl und Beton sowie die im Bauteil auftretenden Kräfte und legen die Bewehrung fest.

Sie vergleichen Beton mit anderen Baustoffen im Hinblick auf Ästhetik, Tragfähigkeit, Haltbarkeit, Reparaturfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit.

Inhalt

Betonarten, Festigkeitsklassen, Expositionsklassen
Zemente, Gesteinskörnungen
Standardbeton
Betonverarbeitung, Betonprüfung
Betonstahl, Verbundwirkung
Betonstahllisten
Brettschalung, Schaltafeln
Holz- und Materiallisten
Produktlinienanalyse
Schalungs- und Bewehrungszeichnungen

Lernsituation 3

Herstellen der
Bewehrung

Lernsituation 4

Herstellen des Betons

Lernsituation 5

Verarbeiten des Betons

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen des Stahlbetonbalkens	Die Schüler/innen sollen: • den Zusammenhang zwischen Belastung und Ausführung erkennen können	Stahlbetonbalken • Geschichte des Stahlbetonbaues • Anforderungen • konstruktive Regeln • Arten: Einfeld-Mehrfeld-Kragbalken	Vorstellung des Projektes, Nutzung Internet, Schülervortrag	
Herstellen der Schalung	Die Schüler/innen sollen: • Aufgaben, Anforderungen und Ausführung von Schalungen kennen • Materialien beurteilen und auswählen können	Anforderungen an Schalungen • Schalungsdruck • Formgebung • Oberflächengestaltung Schalungsarten • systemlose Schalung • Systemschalung • Schalungsteile - Schalhaut - Unterstützung - Unterkonstruktion - Abspannung • Aufbau einer systemlosen Balkenschalung	Bewerten und Auswahl der unterschiedlichen Schalmaterialien im Bezug auf die Betonoberfläche, den Materialbedarf, die Arbeitszeit Querverbindung LF 5	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• Notwendigkeit der Schalungspflege erkennen können • einen Schalplan erstellen können	Schalungspflege • Bedeutung der Trennmittel • Trennmittelarten • Sauberkeit Schalplan • systemlose Schalung • Inhalt Schalplan • Ansichten, Schnitte • Schalungsauszug • Berechnungen des Schalmaterialbedarfs/Holzliste • Verschnittberechnungen	fächerübergreifend Informatik	
Herstellen der Bewehrung	Die Schüler/innen sollen: • Aufgaben , Anforderungen und Ausführung von Bewehrungen kennen	Verbundbaustoff Stahlbeton • Aufgaben von Beton und Stahl • Verbundwirkung • Voraussetzungen für den Verbund • Betondeckung	Vergleich Wärmeausdehnungskoeffizienten Experiment Arbeit mit Tabellen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• die Lage der Bewehrung aus dem Tragverhalten eines Stahlbetonbalkens ableiten können • Schnittlängen berechnen können • Bewehrungspläne lesen und anfertigen können	Tragverhalten eines Stahl-Betonbalkens • Bewehrungslage • Biegedruck und -zugkräfte • Schubkräfte • Bewehrungselemente und deren Aufgaben • Festlegung der Bewehrungsführung für Projekt Betonstähle • Stabstahl, Matten • Spannungs-Dehnungsdiagramm Bewehrungsarbeiten • Biegeformen • Biegerollendurchmesser • Hakenlängen • Verbindungsarten • Schnittlängenberechnung Bewehrungsplan • Ansicht, Schnitt • Stahlauszug • Stahlliste	Modelle Labor Zugversuch Tabellenbuch Modelle Arbeitsblätter Arbeit mit Tabellen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen des Betons	Die Schüler/innen sollen: • Arten, Anwendung, Zusammensetzung, Vor- und Nachteile des Betons kennen • Betonbestandteile beurteilen und für Anwendung auswählen können • Frischbetoneigenschaften kennen und für die Anwendung bewerten können	Betonarten • nach Rohdichte • nach Betonfestigkeitsklasse • nach Erhärtungszustand • nach der Herstellung • nach Ausführung ... Betonbestandteile • Zemente - Rohstoffe und Herstellung - Eigenschaften/Verwendung - Übersicht CEM I/II/III/IV/V • Gesteinskörnungen - Arten - Anforderungen • Wasser • Auswahl geeigneter Betonbestandteile für Projekt Frischbetoneigenschaften • Konsistenz • W/Z- Wert • Einfluss W/Z-Wert auf Betoneigenschaften Berechnungen zu W/Z	Mind Map UG Gruppenarbeit Betonproben Betonlabor - Zementprüfungen - Siebprobe - Abschlammprobe - org. Bestandteile Querverbindung LF 3 Betonlabor – Versuche zur Feststellung der Konsistenz Videos, DVD	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• Festbetoneigenschaften kennen und für die Anwendung bewerten können • Expositionsklassen festlegen und weitere sich daraus ergebende Mindestforderungen einschätzen und ableiten können • in der Lage sein, die Zusammensetzung eines Standardbetons zu ermitteln	Festbetoneigenschaften • Druckfestigkeit • Wassereindringtiefe • Frostbeständigkeit • Witterungsbeständigkeit ... Expositionsklassen • Bedeutung • Einordnung Mischen von Beton • Standardbeton • Mischerarten • Mischregeln	projektbezogene Anwendung Tabellenbuch projektbezogene Anwendung	

[illegible]

Lernfeldübersicht

Lernfeld 5: Herstellen einer Holzkonstruktion

1. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Konstruktion eines Holzbauteiles unter Berücksichtigung entsprechender Holzwahl, Verbindungen und Verbindungsmittel. Sie berücksichtigen den Kräfteverlauf im Bauteil, wählen Bearbeitungswerkzeuge aus und treffen Entscheidungen zum Holzschutz. Sie erkennen die gesellschaftliche und ökologische Bedeutung des Waldes.

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen Verbindungen und Holzkonstruktionen und ermitteln den Materialbedarf.

Inhalt

Laub- und Nadelhölzer,
Wachstum, Aufbau,
Bauschnittholz,
Arbeiten des Holzes,
Holzfeuchte, Holzschädlinge,
chemischer und konstruktiver Holzschutz,
Zimmermanns- und ingenieurmäßige Holzverbindungen,
Holzliste, Verschnitt,
Knotenpunkte

Lernsituation 1

Kennen lernen des
Baustoffes Holz

Lernsituation 2

Auswählen des Holzes
für eine Konstruktion

Lernsituation 3

Entscheidungen zum
Holzschutz treffen

Lernsituation 4

Herstellen der
Holzkonstruktion

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennen lernen des Baustoffes Holz	Die Schüler/innen sollen: • die ökologische Bedeutung des Baustoffs Holz erläutern können • die wichtigsten europäischen Holzarten und deren Aufbau und Wachstum beschreiben können	Funktionen des Waldes ▪ Schutzfunktion ▪ Nutzfunktion Holzarten • einheimische Bauhölzer • chemischer, makroskopischer und mikroskopischer Aufbau des Holzes • Wachstumsfehler Eigenschaften des Holzes • Dichte • Härte • Festigkeiten • Quellen und Schwinden	Zusammenarbeit mit Forstamt Unterrichtsgang Anfertigung eines Herbariums mit Holzproben Baustofflabor Versuche zu den Eigenschaften	
Auswählen des Holzes für eine Konstruktion	Die Schüler/innen sollen: • die Handelsformen des Holzes klassifizieren können • die Querschnitte der Bauschnitthölzer den Handelsformen zuordnen können	Handelsformen des Holzes • Bauschnittholz • Sortierklassen • Holzwerkstoffe und Halbfertigerzeugnisse	Holzhandel/Sägewerk	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Entscheidungen zum Holzschutz treffen	Die Schüler/innen sollen: • die Notwendigkeit des Holzschutzes erkennen können • Maßnahmen des Holzschutzes ableiten können	Holzschädlinge • tierische Holzschädlinge • pflanzliche Holzschädlinge Holzschutz • vorbeugender konstruktiver Holzschutz • vorbeugender chemischer Holzschutz	Schadensbilder Handproben Einbeziehung von Sachverständigen	
Herstellen der Holzkonstruktion	Die Schüler/innen sollen: • an einer einfachen Holzkonstruktion die Lastableitung erläutern können • geeignete Holzverbindungen beschreiben können • den Materialbedarf ermitteln können	Holzverbindungen • Zimmermanns- und ingenieurmäßige Verbindungen • Holzliste, Verschnitt • zeichnerische Darstellungen von Holzverbindungen • Schnittdarstellungen einer Holzkonstruktion	Modelle Materialliste in Excel Isometrische Darstellung Unterrichtsgang	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Verputzen einer
Wand

Lernsituation 2

Abdichten einer
Kelleraußenwand

Lernfeld 6: Beschichten und Bekleiden eines Bauteils

1. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen das Beschichten und Bekleiden von horizontalen und vertikalen Bauteilen. Sie beurteilen Untergründe, unterscheiden, bewerten und wählen Beschichtungs-, Bekleidungs- und Belagsmaterialien aus und ziehen Schlussfolgerungen für den konstruktiven Aufbau unter Berücksichtigung von Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln gestalterische Lösungen.

Inhalt

Putzmörtel
Estriche
Baugipse, Plattenwerkstoffe, Unterkonstruktionen
Beläge, Verlege technik
Fugen
Nichtdrückendes Wasser
Abdichtungen, Abdichtungsstoffe
Trenn- und Dämmschichten, Dämmstoffe
Verlegeverfahren, Verlegepläne

Lernsituation 3

Herstellen einer
Estrichkonstruktion

Lernsituation 4

Herstellen eines Fliesen-
oder Plattenbelages

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Verputzen einer Wand	Die Schüler/innen sollen: • den Kreislauf des Gipses erklären können • Putze und deren Verwendungsbereiche kennen und zuordnen können • Putzgründe beurteilen können • Arbeitsabläufe beschreiben können • die Herstellung eines Wandputzes planen können	Baugips • Kreislauf des Gipses • Eigenschaften • Verwendung • Plattenwerkstoffe Putzmörtelgruppen Putzgrund • Anforderungen • Putzgrundverbesserung Putzarten und deren Aufbau • Innenputz • Außenputz • Trockenputz • Arbeitsabläufe • Materialbedarfsberechnungen	Laborunterricht Querverbindung zu LF3 und LF4	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Abdichten einer Kelleraußenwand	Die Schüler/innen sollen: • ihre bauphysikalischen Grundlagenkenntnisse anwenden können • konstruktive Lösungen entwickeln können • Materialien auswählen können	Abdichtungen • Feuchtigkeitsschutz • Bauschäden durch Wasser • Materialien • Konstruktion	Querverbindung zu LF2 und LF3 – Grundlagen des Feuchtigkeitsschutzes Skizzen	
Herstellen einer Estrichkonstruktion	Die Schüler/innen sollen: • Estricharten und Estrichgruppen unterscheiden können • die Bedeutung einzelner Bauteilschichten und die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung erkennen können	Estrich • Arten nach dem konstruktiven Aufbau • Verbundestrich • Estrich auf Trennschicht • Estrich auf Dämmschicht (Schwimmender Estrich) • Arten nach dem Bindemittel • Materialien • Materialbedarfsberechnungen	Querverbindung zu LF3 – Grundlagen des Wärme- und Schallschutzes Schnittdarstellungen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen eines Fliesen- oder Plattenbelages	Die Schüler/innen sollen: • Belagmaterialien auswählen können • Ansetz- und Verlegeverfahren unterscheiden können • einfache Flächen einteilen und gestalten können	Fliesen und Platten • Materialien und deren Eigenschaften Verlegeverfahren • Dickbettverfahren • Dünnbettverfahren Einteilung einfacher Flächen • Einteilungsregeln • Verlegeverbände/ - muster	LEKOBAU Zeichnungen	